

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS

Anna Clara Olbi - 24015392

Larissa Furlan Ferreira - 24021876

Maria Gabriella Xavier Puccinelli - 24002540

Marco 1 -
Trabalho Final

CAMPINAS

2026

MCEQ – Projeto Final: Ficha de Hipótese e Fontes de Dados

Tema: fatores que influenciam a adoção de práticas de desenvolvimento seguro em aplicativos de saúde móvel (mHealth).

1. Ficha de Hipótese

A equipe mantém o tema e a ficha da Semana 4, sem alteração de problema, pergunta ou hipóteses.

Equipe	Anna Clara Olbi (24015392); Larissa Furlan Ferreira (24021876); Maria Gabriella Xavier Puccinelli (24002540)
Artigo-base	Aljedaani et al. (2020), APSEC, p. 208–217. DOI: 10.1109/APSEC51365.2020.00029
Problema (lacuna)	O artigo-base identifica 8 desafios, uma taxonomia de boas práticas e 6 fatores motivadores, mas é exploratório/qualitativo (survey com 97 desenvolvedores de 25 países). Não há comparação quantitativa direta entre grupos de desenvolvedores para verificar se o treinamento formal em segurança está associado a mais práticas seguras.
Pergunta de pesquisa	Desenvolvedores de aplicativos móveis de saúde (mHealth) com treinamento formal em segurança de software (Grupo A) adotam mais práticas de desenvolvimento seguro do que desenvolvedores sem esse treinamento (Grupo B)?
H0	Não há diferença na quantidade de práticas de desenvolvimento seguro adotadas entre os Grupos A e B. H0: $\mu A = \mu B$
H1 (unilateral)	Desenvolvedores com treinamento formal adotam mais práticas seguras do que os sem treinamento. H1: $\mu A > \mu B$
VI e níveis	Treinamento formal em segurança de software (categórica): com treinamento (A) × sem treinamento (B)
VD e unidade	Número de práticas de desenvolvimento seguro adotadas (contagem), ou a proporção sobre as práticas disponíveis na base
Controle	Experiência profissional; experiência prévia com desenvolvimento seguro; tamanho da equipe/organização (se existirem na base)
Mudanças na ficha	Nenhuma até o momento. Se a base escolhida não for exclusiva de mHealth, a população será ajustada para desenvolvedores de apps móveis e isso será declarado.

2. Fontes de dados candidatas

Todas são públicas ou de acesso aberto. O estudo será declarado observacional, sem afirmações causais.

Fonte 1 – Survey de Peruma et al. (ICSME 2024), 137 desenvolvedores de apps móveis.

- Dados: Zenodo, https://zenodo.org/records/13731929 (acesso aberto, Artifacts.zip). Artigo: https://arxiv.org/abs/2408.09032
- A verificar: pergunta sobre treinamento em segurança (VI), como formar a contagem de práticas (VD) e licença.

Fonte 2 – Survey de Ryan, Roedig e Stol (2024), 962 desenvolvedores, foco em treinamento em segurança.

- Artigo: https://doi.org/10.1145/3643662.3643956
- A verificar: se os dados brutos são públicos e se há variável equivalente à VD.

Fonte 3 (alternativa) – Projeto Mobile Health App Security, mais de 20 mil apps mHealth do Google Play.

- Dados: https://mhealthappsec.github.io. O site oferece uma amostra dos dados e dos scripts em um link do Google Drive; a base completa é cedida por contato com os autores (Tangari et al., JAMIA, 2021, DOI 10.1093/jamia/ocab131).
- Limitação: a unidade é o aplicativo, não o desenvolvedor, e não há dado sobre treinamento. Só serviria com mudança de pergunta, registrada no protocolo.

3. Viabilidade

A escolha final depende de abrir os arquivos e confirmar variáveis, documentação e licença. Se nenhuma fonte tiver VI e VD, a pergunta será ajustada antes de qualquer análise e a mudança será declarada.

Referência do artigo-base

ALJEDAANI, B.; AHMAD, A.; ZAHEDI, M.; BABAR, M. A. An Empirical Study on Developing Secure Mobile Health Apps: The Developers' Perspective. In: Asia-Pacific Software Engineering Conference (APSEC), 2020, p. 208–217. DOI: 10.1109/APSEC51365.2020.00029.